Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.2 phương án D sửa thành (4; 0; 3), khóa D; III.6 đáp án 10,4 (= 6√3; nguồn tính sai trọng tâm, ra 10,3); III.6 làm theo tọa độ trong đề, không dùng số trên ảnh minh họa.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(1;2;1)$ và $\vec{b}=(m;n;1)$. Biết rằng vecto $\vec{a}=\vec{b}$, khi đó giá trị $m+2n$ bằng

A. 5. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Lời giải

Ta có $\vec{a}=\vec{b}\Leftrightarrow\begin{cases}1=m\\2=n\end{cases}\Rightarrow m+2n=1+2.2=5.$

PHẦN I · CÂU 2

Đính chính MTM: Hình chiếu vuông góc của K(4; −1; 3) lên (Oxz) là (4; 0; 3) (giữ hoành độ và cao độ). Nguồn in phương án D là (4; 0; −3) và chọn D. Bản MTM sửa D thành (4; 0; 3), khóa D; lời giải gốc bên trên còn ghi (4; 0; −3).

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $K(4;-1;3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là

A. $(0;-1;0)$. **B.** $(4;0;0)$. **C.** $(0;-1;3)$. **D.** $(4;0;-3)$.

Lời giải

Hình chiếu vuông góc của điểm $K(4;-1;3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là $(4;0;-3)$.

PHẦN I · CÂU 2 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN I · CÂU 2

Hình chiếu vuông góc của điểm $K(x;y;z)$ lên mặt phẳng (Oxz) là $K'(x;0;z)$.

Với $K(4;-1;3)$: hình chiếu là $(4;0;3)$.

Bản MTM: phương án D là (4; 0; 3). Chọn D.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ của điểm M nằm trên tia đối của tia Oz thỏa $OM=3$.

A. $M(0;0;-3)$. **B.** $M(0;3;0)$. **C.** $M(3;0;0)$. **D.** $M(3;3;0)$.

Lời giải

M nằm trên tia đối của tia Oz nên $z_M<0$.

Suy ra điểm $M(0;0;-3)$ thỏa yêu cầu đề bài.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ của điểm M đối xứng với điểm $N(1;3;-2)$ qua gốc tọa độ O.

A. $M(-1;0;2)$. **B.** $M(-1;-3;2)$. **C.** $M(-2;3;1)$. **D.** $M(1;-3;2)$.

Lời giải

Theo giả thiết ta có $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{NO}=(-1;-3;2)\Rightarrow M(-1;-3;2)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;-2)$ và $B(2;2;1)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

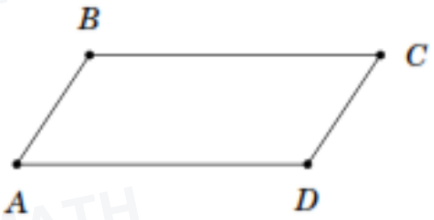
A. $(-1;-1;-3)$. **B.** $(3;1;1)$. **C.** $(1;1;3)$. **D.** $(3;3;-1)$.

Lời giải

$\overrightarrow{AB}=(2-1;2-1;1-(-2))$ hay $\overrightarrow{AB}=(1;1;3)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có các điểm $A(1;0;3)$, $B(2;3;-4)$, $C(-3;1;2)$. Tìm toạ độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.



A. $(-4;-2;9)$. **B.** $(4;2;9)$. **C.** $(-2;4;-5)$. **D.** $(6;2;-3)$.

Lời giải

Gọi $D(x;y;z)\Rightarrow\overrightarrow{CD}=(x+3;y-1;z-2)$ và $\overrightarrow{BA}=(-1;-3;7)$.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi: $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}\Leftrightarrow\begin{cases}x+3=-1\\y-1=-3\\z-2=7\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-4\\y=-2\\z=9\end{cases}$

$\Rightarrow C(-4;-2;9)$

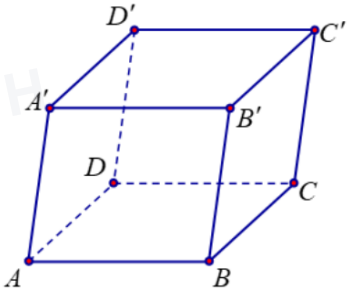
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $D(1;-1;1)$. Tính tọa độ đỉnh C của hình hộp.

A. $C(4;6;-5)$. **B.** $C(2;0;2)$. **C.** $C(3;5;-6)$. **D.** $C(3;4;-6)$.

Lời giải



Vì $ABCD$ là hình bình hành nên

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}x_B-x_A=x_C-x_D\\y_B-y_A=y_C-y_D\\z_B-z_A=z_C-z_D\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_C=2\\y_C=0\\z_C=2\end{cases}\Rightarrow C(2;0;2)$$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ tâm I có tọa độ các đỉnh $B(3;1;0)$, $D(0;4;-6)$. Tìm tọa độ điểm I.

A. $I\left(\frac{3}{2};\frac{5}{2};-3\right)$. **B.** $I(3;5;-6)$. **C.** $I\left(-\frac{3}{2};\frac{3}{2};-3\right)$. **D.** $I(-3;5;-6)$.

Lời giải

Gọi $I(a;b;c)$ suy ra $\overrightarrow{BI}=(a-3;b-1;c)$, $\overrightarrow{ID}=(-a;4-b;-6-c)$.

Vì $ABCD$ là hình bình hành tâm I nên $\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{ID}\Rightarrow\begin{cases}a-3=-a\\b-1=4-b\\c=-6-c\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=\frac{3}{2}\\b=\frac{5}{2}\\c=-3\end{cases}$.

Vậy $I\left(\frac{3}{2};\frac{5}{2};-3\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc toạ độ O, điểm $B(1;0;0)$, $D(0;1;0)$, $D'(0;1;-1)$. Tìm toạ độ vectơ $\overrightarrow{CA'}$ tương ứng là

A. $(-1;1;0)$. **B.** $(1;-1;-1)$. **C.** $(-1;-1;-1)$. **D.** $(1;0;-1)$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

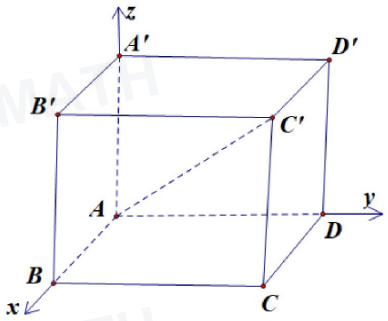
Ta có $A'(0;0;-1), C(1;1;0)$ nên $\overrightarrow{CA'}=(-1;-1;-1)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có điểm A trùng với gốc tọa độ O, điểm B nằm trên tia Ox, điểm D nằm trên tia Oy, điểm A' nằm trên tia Oz.Biết $AB=2, AD=4, AA'=3$. Gọi tọa độ của C' là $(a;b;c)$ khi đó biểu thức $a+b-c$ có giá trị là.

A. -4. **B.** 9. **C.** 3. **D.** 6.

Lời giải



Theo giả thiết có $\overrightarrow{AB}=2\vec{i}$; $\overrightarrow{AD}=4\vec{j}$; $\overrightarrow{AA'}=3\vec{k}$;

Áp dụng quy tắc hình hộp ta có: $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=2\vec{i}+4\vec{j}+3\vec{k}$.

Do đó điểm C' có tọa độ là $(2;4;3)$. Vậy $a+b-c=2+4-3=3$

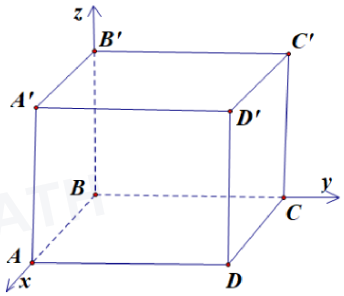
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có điểm B trùng với gốc tọa độ O và tọa độ các điểm $A(3;0;0)$, $D(3;1;0)$, $B'(0;0;5)$. Gọi tọa độ $C'(m;n;p)$. Tính $m^2+n^2+p^2$

A. 26. **B.** 9. **C.** 16. **D.** 37.

Lời giải



Vì tọa độ điểm $A(3;0;0) \Rightarrow \overrightarrow{BA}=3\vec{i}$

Vì tọa độ điểm $D(3;1;0) \Rightarrow \overrightarrow{BD}=3\vec{i}+\vec{j}$

Mà $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC} \Rightarrow \overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BA}=3\vec{i}+\vec{j}-3\vec{i}=\vec{j}$

Vì tọa độ điểm $B'(0;0;5) \Rightarrow \overrightarrow{BB'}=5\vec{k}$

Ta có $\overrightarrow{BC'}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BB'}=\vec{j}+5\vec{k} \Rightarrow C'(0;1;5)$. Vậy $m^2+n^2+p^2=26$

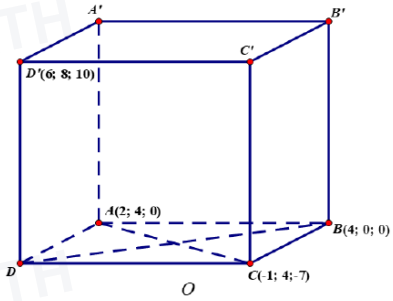
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(2;4;0)$, $B(4;0;0)$, $C(-1;4;-7)$ và $D'(6;8;10)$. Tọa độ điểm B' là

A. $B'(8;4;10)$ **B.** $B'(6;12;0)$ **C.** $B'(10;8;6)$ **D.** $B'(13;0;17)$

Lời giải



Giả sử $D(a;b;c)$, $B'(a';b';c')$

Gọi $O = AC \cap BD \Rightarrow O\left(\frac{1}{2};4;\frac{-7}{2}\right) \Rightarrow \begin{cases} a=-3 \\ b=8 \\ c=-7 \end{cases}$.

Vậy $\overrightarrow{DD'} = (9;0;17)$, $\overrightarrow{BB'} = (a'-4;b';c')$. Do $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp nên $\overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{BB'}$

$\Rightarrow \begin{cases} a'=13 \\ b'=0 \\ c'=17 \end{cases}$. Vậy $B'(13;0;17)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$. Biết $A(-1;1;2)$; $B(1;0;3)$ và $\overrightarrow{OC}=2\vec{j}-2\vec{k}$.

a) Tọa độ $C(0;2;-2)$.

b) Hình chiếu vuông góc của A lên Oz có tọa độ $A'(0;0;2)$.

c) Hình chiếu của B lên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ $B'(-1;0;0)$.

d) Tọa độ $D(-2;3;-3)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) **Đúng**

Theo định nghĩa tọa độ điểm.

b) **Đúng**

Hình chiếu vuông góc của A lên Oz giữ nguyên tọa độ z, tọa độ x; y bằng 0.

c) **Sai**

Hình chiếu của B lên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ $B'(0;0;3)$.

d) **Đúng**

Gọi tọa độ điểm D là $(x;y;z)$

$\overrightarrow{AB}=(2;-1;1)$; $\overrightarrow{DC}=(-x;2-y;-2-z)$

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Suy ra $\begin{cases}-x=2\\2-y=-1\\-2-z=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-2\\y=3\\z=-3\end{cases}$

Vậy tọa độ điểm D là $D(-2;3;-3)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{u}=(3;1;-2)$, $\vec{v}=(1;-1;1)$, $\vec{w}=(-1;-3;4)$.

a) $\vec{u}+\vec{v}=(4;0;-2)$.

b) $\vec{u}\perp\vec{v}$.

c) Hai vectơ $\vec{u}-2\vec{v}$ và $\vec{w}$ cùng hướng.

d) $\left|\vec{u}-\vec{v}+2\vec{w}\right|=\sqrt{41}$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) **Sai**

Do $\vec{u}+\vec{v}=(4;0;-1)$.

b) **Đúng**

Do $\vec{u}.\vec{v}=0$ nên $\vec{u}\perp\vec{v}$.

c) **Sai**

Do $\vec{u}-2\vec{v}=(1;3;-4)=-\vec{w}$ nên hai vectơ ngược hướng.

d) **Đúng**

Do $\vec{u}-\vec{v}+2\vec{w}=(0;-4;5)\Rightarrow\left|\vec{u}-\vec{v}+2\vec{w}\right|=\sqrt{0+16+25}=\sqrt{41}$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;0;-2)$, $B(-2;3;4)$, $C(4;-6;1)$.

a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác là $(1;-1;1)$.

b) $\overrightarrow{AB}=(3;-3;6)$, $\overrightarrow{AC}=(-3;6;-3)$.

c) Tam giác ABC là tam giác cân.

d) Nếu $ABDC$ là hình bình hành thì tọa độ điểm D là $(7;-9;-5)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) **Đúng**

b) **Sai**

Do $\overrightarrow{AB}=(-3;3;6)$, $\overrightarrow{AC}=(3;-6;3)$.

c) **Đúng**

Do $AB=AC=3\sqrt{6}$ nên tam giác ABC cân tại A.

d) **Sai**

Gọi $D(x;y;z)$, vì $ABDC$ là hình bình hành nên

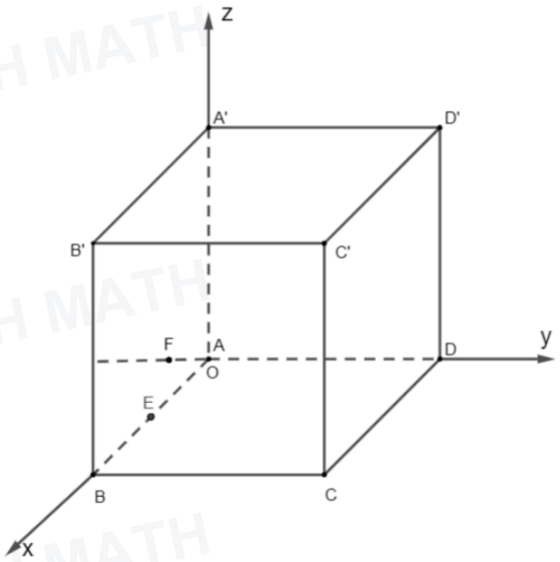
$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}\Leftrightarrow(-3;3;6)=(x-4;y+6;z-1)\Leftrightarrow(x;y;z)=(1;-3;7).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0;0;0)$, $B(4;0;0)$, $D(0;4;0)$. Gọi E là trung điểm của AB và F là điểm nằm trên tia đối của tia AD sao cho $AF=1$.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



a) Tọa độ của điểm C là $C(0;4;4)$.

b) Tọa độ của điểm B' là $B'(4;0;4)$.

c) Tọa độ của điểm E là $(2;2;0)$.

d) Tọa độ của điểm F là $(0;1;0)$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) **Sai**

Tọa độ của điểm C là $C(4;4;0)$

b) **Đúng**

c) **Sai**

E nằm trên tia Ox và $OE=\dfrac{AB}{2}=2$ nên $E(2;0;0)$.

d) **Sai**

F nằm trên tia đối của tia Oy và $OF=1$ nên $F(0;-1;0)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(-4;2;5)$ và $\vec{b}=(3m+2;2;6-n)$. Tính giá trị biểu thức $6m+2n$ để hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ bằng nhau.

Lời giải

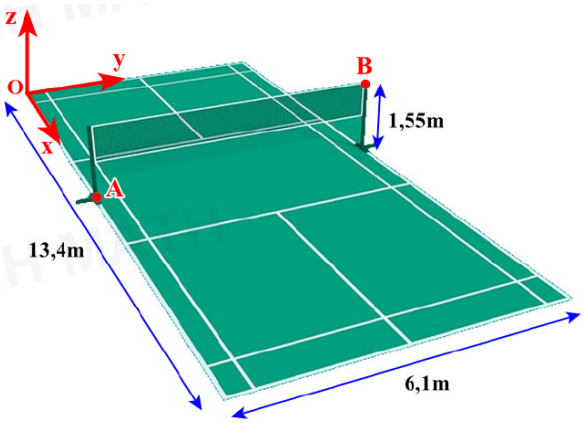
Trả lời: -10

$$\vec{a}=\vec{b}\Rightarrow\begin{cases}3m+2=-4\\2=2\\6-n=5\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}m=-2\\n=1\end{cases}\Rightarrow 6m+2n=6.(-2)+2.1=-10.$$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Hình dưới đây mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó (đơn vị trên mỗi trục là mét) và hai điểm A,B như hình. Khi đó, tọa độ của $\overrightarrow{AB}=(a;b;c)$, hãy tính: $a+b+c$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

Trả lời: 7,65

Từ hình vẽ ta có $A(6,7\,;0\,;0), B(6,7\,;6,1\,;1,55)$.

Vậy tọa độ $\overrightarrow{AB}$ là:

$$\overrightarrow{AB}=(6,7-6,7\,;6,1-0\,;1,55-0)=(0\,;6,1\,;1,55)\Rightarrow a+b+c=0+6,1+1,55=7,65.$$

PHẦN III · CÂU 3

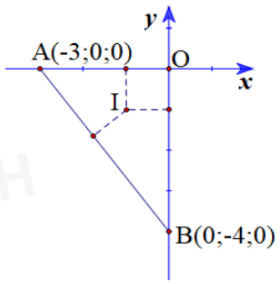
Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-3;0;0)$, $B(0;-4;0)$. Gọi I, J lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp của tam giác OAB. Tính độ dài đoạn thẳng IJ. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 1,12

Ta có: $\overrightarrow{OA}=(-3;0;0)\Rightarrow OA=3$; $\overrightarrow{OB}=(0;-4;0)\Rightarrow OB=4$; $\overrightarrow{AB}=(3;-4;0)\Rightarrow AB=5$.

ΔOAB vuông tại O, nằm trong mặt phẳng (Oxy).



$S_{OAB}=\frac{1}{2}.OA.OB=\frac{1}{2}.3.4=6$; $p=\frac{OA+OB+AB}{2}=6\Rightarrow r=\frac{S_{ABC}}{p}=1$.

$\Rightarrow I(-1;-1;0)$ là tâm đường tròn nội tiếp ΔOAB.

Do ΔOAB vuông tại O nên J là trung điểm của $AB\Rightarrow J\left(-\frac{3}{2};-2;0\right)$.

$\overrightarrow{IJ}=\left(-\frac{1}{2};-1;0\right)\Rightarrow IJ=\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2+(-1)^2+0^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}\approx 1{,}12$.

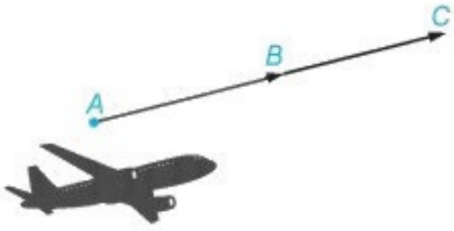
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800;500;7)$ đến điểm $B(940;550;8)$ trong vòng 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $C(x;y;z)$, hãy tính $x+y+z$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)





Lời giải.

Trả lời: 1689

Gọi $C(x\,;y\,;z)$ là vị trí của máy bay sau 10 phút tiếp theo. Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}$ là cùng hướng. Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B bằng thời gian từ B đến C nên $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}$.

Ta có: $\overrightarrow{AB}=(940-800\,;550-500\,;8-7)=(140\,;50\,;1)$. $\overrightarrow{BC}=(x-940\,;y-550\,;z-8)$.

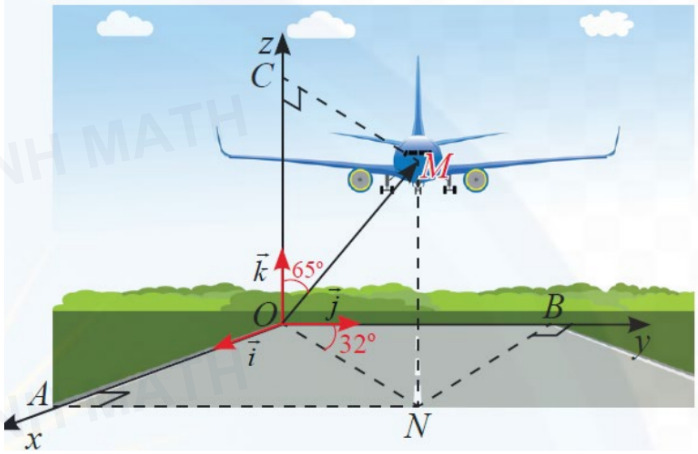
$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\begin{cases}140=x-940\\50=y-550\\1=z-8\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=1080\\y=600\\z=9\end{cases}.$$

Vậy $C=(1080\,;600\,;9)\Rightarrow x+y+z=1080+600+9=1689$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một máy bay đang cất cánh từ phi trường. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên dưới, cho biết M là vị trí của máy bay, $OM=14$, $\widehat{NOB}=32°$, $\widehat{MOC}=65°$. Khi đó, tọa độ điểm $M(a;b;c)$, tính $a+b+c$. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Lời giải

Trả lời: 23,4

Tam giác OCM vuông tại C có

$OC=OM.\cos 65°=14.\cos 65°\approx 5,9$ và $CM=OM.\sin 65°=14.\sin 65°\approx 12,7$.

$ON=CM$, $AN=OB$.

Có $\widehat{AON}=90°-\widehat{BON}=58°$

Tam giác OAN vuông tại A có

$OA=ON.\cos 58°=12,7.\cos 58°\approx 6,7$ và $AN=ON.\sin 58°=12,7.\sin 58°\approx 10,8$.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$\overrightarrow{OM}=OA.\vec{i}+OB.\vec{j}+OC.\vec{k}=6,7\vec{i}+10,8.\vec{j}+5,9\vec{k}$.

Vậy $M(6,7;10,8;5,9)\Rightarrow a+b+c=6,7+10,8+5,9=23,4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: AB = AC = BC = 6 nên tháp đặt tại trọng tâm G(3; √3/3; 2√6/3), GA = GB = GC = 2√3, tổng 6√3 ≈ 10,39 → 10,4. Lời giải nguồn tính sai trọng tâm (x = 9/2) nên ra 10,3. Bản MTM chấm 10,4; ghi chú bỏ qua tọa độ in trên ảnh minh họa.

Câu 6: Một công ty viễn thông đang lên kế hoạch xây dựng một tháp viễn thông tại một thành phố để cung cấp dịch dụ tốt hơn. Công ty cần xác định vị trí của tháp sao cho có thể phủ sóng hiệu quả đến ba toà nhà quan trọng trong thành phố. Giả sử các toà nhà này được đặt tại các vị trí có toạ độ như sau:

Toà nhà $A(0;0;0)$

Toà nhà $B(6;0;0)$

Toà nhà $C(3;\sqrt{3};2\sqrt{6})$

Tháp viễn thông phải đặt ở vị trí sao cho tổng khoảng cách từ tháp đến 3 toà nhà là nhỏ nhất. Khi đó tổng khoảng cách từ vị trí của tháp đến ba toà nhà bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Lời giải

Trả lời: 10,3

Gọi vị trí tháp là $T(x;y;z)$. Vì $AB=AC=BC=6$ nên tam giác ABC đều. Khi đó vị trí của tháp là trọng tâm của tam giác ABC.

Ta có: $\begin{cases} x=\dfrac{0+6+3}{3}=\dfrac{9}{2} \\ y=\dfrac{0+0+\dfrac{\sqrt{3}}{2}}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{6} \\ z=\dfrac{0+0+2\sqrt{6}}{3}=\dfrac{2\sqrt{6}}{3} \end{cases} \Rightarrow T\left(\dfrac{9}{2};\dfrac{\sqrt{3}}{6};\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\right)$

Khi đó khoảng cách từ tháp đến các toà nhà là:

$TA=TB=TC=\dfrac{\sqrt{47}}{2}$.

Vậy tổng khoảng cách cần tìm là: $S=TA+TB+TC=\dfrac{3\sqrt{47}}{2}\approx 10,3$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hệ trục tọa độ trong không gian

PHẦN III · CÂU 6 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN III · CÂU 6

$AB = AC = BC = 6$ nên tam giác ABC đều; tổng khoảng cách nhỏ nhất khi tháp đặt tại trọng tâm.

$$G\left(\frac{0+6+3}{3};\frac{0+0+\sqrt{3}}{3};\frac{0+0+2\sqrt{6}}{3}\right)=\left(3;\frac{\sqrt{3}}{3};\frac{2\sqrt{6}}{3}\right).$$

$$GA=\sqrt{9+\frac{1}{3}+\frac{8}{3}}=\sqrt{12}=2\sqrt{3},\text{ tương tự } GB=GC=2\sqrt{3}.$$

Tổng khoảng cách $=6\sqrt{3}\approx 10{,}392\approx 10{,}4.$

Đáp số: 10,4.